

# **Documentation – Installation, Configuration et Sécurisation d'un Serveur Linux**

# Table des matières

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Introduction .....                                                | 3  |
| Installation du serveur virtuel .....                             | 3  |
| Configuration réseau .....                                        | 4  |
| Installation et configuration du service SSH .....                | 6  |
| Mise en place de l'authentification par clé SSH .....             | 7  |
| Sécurisation du serveur .....                                     | 8  |
| Mise en place du pare-feu et de la protection contre les attaques | 9  |
| Résultats obtenus.....                                            | 11 |
| Conclusion.....                                                   | 11 |

# Introduction

Dans le cadre de ces travaux pratiques, l'objectif était de mettre en place un serveur Linux virtualisé, de configurer son accès réseau et de sécuriser son administration à distance. Les manipulations ont été réalisées sur une machine virtuelle Ubuntu hébergée sous VMware Workstation.

Ce projet a permis de découvrir les principales étapes nécessaires à l'installation d'un serveur, à sa connexion au réseau local ainsi qu'à la mise en œuvre de bonnes pratiques de sécurité.

---

## Installation du serveur virtuel

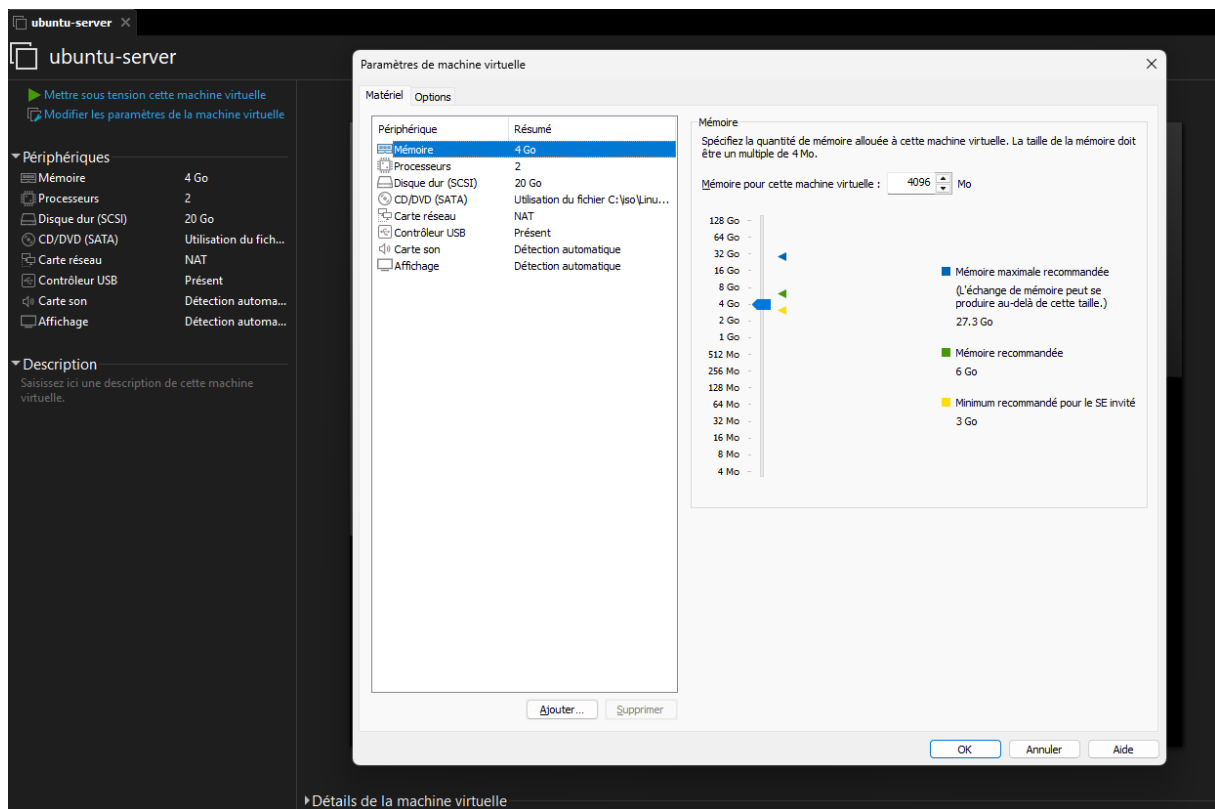
La première étape a consisté à créer une machine virtuelle sous VMware à partir d'une image ISO Ubuntu Server.

La machine virtuelle a été configurée avec les ressources suivantes :

- 2 processeurs virtuels ;
- 2 à 4 Go de mémoire vive ;
- 20 Go d'espace disque minimum ;
- connexion réseau configurée en mode Bridge.

Une fois le système installé, un compte utilisateur a été créé afin d'administrer le serveur.

 Capture d'écran 1 : Machine virtuelle Ubuntu/Debian installée sous VMware



## Configuration réseau

Afin de garantir un accès permanent au serveur sur le réseau local, une adresse IP statique a été configurée à l'aide de Netplan.

Lors des premiers tests, la machine ne parvenait pas à accéder à Internet. Après analyse de la table de routage à l'aide de la commande :

```
ip route
```

Une erreur de passerelle par défaut a été identifiée. La configuration réseau a donc été corrigée dans le fichier Netplan afin d'utiliser la bonne gateway ainsi que des serveurs DNS fonctionnels.

Exemple de configuration :

network:

version: 2

ethernets:

ens33:

dhcp4: no

addresses:

- 192.168.1.202/24

routes:

- to: default

via: 192.168.1.1

nameservers:

addresses:

- 8.8.8.8

- 8.8.4.4

La configuration a ensuite été appliquée :

sudo netplan apply

Des tests de vérification ont été réalisés :

ip a

ip route

ping 8.8.8.8

Ces commandes ont permis de confirmer que le serveur disposait bien d'une adresse IP fixe et d'un accès Internet fonctionnel.

## Capture d'écran 2 : Vérification de l'adresse IP et test de connectivité

```
b04@b04-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:f6:20:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.1.202/24 brd 192.168.1.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2a01:cb00:1333:9b00:20c:29ff:fef6:2029/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86301sec preferred_lft 501sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fef6:2029/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
b04@b04-server:~$ ip route
default via 192.168.1.1 dev ens33 proto static
192.168.1.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.1.202
b04@b04-server:~$ ping 8.8.8.8 -c 4
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=9.74 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=7.74 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=14.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=115 time=16.0 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3008ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.735/12.098/16.044/3.460 ms
b04@b04-server:~$ |
```

---

## Installation et configuration du service SSH

Afin de permettre l'administration du serveur à distance, le service OpenSSH a été installé :

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install openssh-server -y
```

Le bon fonctionnement du service a ensuite été vérifié :

```
sudo systemctl status ssh
```

Une connexion pouvait alors être établie depuis le poste hôte à l'aide de la commande :

ssh utilisateur@adresse\_ip

SSH permet d'administrer un serveur à distance de manière sécurisée en chiffrant l'ensemble des communications entre le client et le serveur.

---

## Mise en place de l'authentification par clé SSH

Pour renforcer la sécurité des connexions, une authentification par clé SSH a été configurée.

Une paire de clés a été générée sur le poste client :

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "b04_debian_server"
```

Cette commande crée :

- une clé privée conservée sur le poste client ;
- une clé publique destinée au serveur.

La clé publique a ensuite été transférée sur le serveur :

Sous Linux :

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub utilisateur@adresse_ip
```

Sous Windows :

```
type $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub | ssh utilisateur@adresse_ip "mkdir -p  
~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys"
```

Une fois la clé installée, la connexion au serveur peut être réalisée sans mot de passe :

```
ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 utilisateur@adresse_ip
```

Cette méthode offre un niveau de sécurité supérieur à l'authentification classique par mot de passe.

### Capture d'écran 3 : Connexion SSH réussie par clé

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https
://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\lucme> ssh -i ~/.ssh/id_ed25519_b04_server -p 4444 b04@192.168.1.202
Enter passphrase for key 'C:\Users\lucme\.ssh/id_ed25519_b04_server':
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-124-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of jeu. 11 juin 2026 23:52:17 CEST

System load:          0.05
Usage of /:           46.4% of 9.75GB
Memory usage:         12%
Swap usage:           0%
Processes:            265
Users logged in:      1
IPv4 address for ens33: 192.168.1.202
IPv6 address for ens33: 2a01:cb00:1333:9b00:20c:29ff:fe6:2029

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status

Last login: Tue Apr 14 20:26:19 2026 from 192.168.1.16
b04@b04-server:~$
```

---

## Sécurisation du serveur



Afin de limiter les risques d'intrusion, plusieurs mesures de sécurité ont été appliquées sur le serveur.

Le fichier de configuration SSH a été modifié :

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Les paramètres suivants ont été mis en place :

PermitRootLogin no

PasswordAuthentication no

PubkeyAuthentication yes

Port 4444

Ces réglages permettent notamment de :

- désactiver la connexion directe du compte administrateur ;
- interdire les connexions par mot de passe ;
- imposer l'utilisation des clés SSH ;
- réduire les tentatives d'attaque automatisées grâce à un port personnalisé.

Le service SSH a ensuite été redémarré :

```
sudo systemctl restart ssh
```

---

## Mise en place du pare-feu et de la protection contre les attaques

Pour contrôler les accès réseau, le pare-feu UFW a été installé et configuré.

```
sudo ufw allow 4444/tcp
```

```
sudo ufw enable
```

Seul le port SSH utilisé est ainsi autorisé.

Une protection supplémentaire a également été mise en place avec Fail2Ban :

```
sudo apt install fail2ban
```

Fail2Ban surveille les tentatives de connexion et bloque automatiquement les adresses IP effectuant plusieurs échecs successifs. Cette solution protège efficacement le serveur contre les attaques par force brute.

#### Capture d'écran 4 : Configuration du pare-feu et de Fail2Ban

```
b04@b04-server:~$ sudo ufw status verbose
[sudo] password for b04:
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip
```

| To            | Action   | From          |
|---------------|----------|---------------|
| --            | -----    | ----          |
| 4444/tcp      | ALLOW IN | Anywhere      |
| 80/tcp        | ALLOW IN | Anywhere      |
| 443/tcp       | ALLOW IN | Anywhere      |
| 123/udp       | ALLOW IN | Anywhere      |
| 23/tcp        | DENY IN  | Anywhere      |
| 4444/tcp (v6) | ALLOW IN | Anywhere (v6) |
| 80/tcp (v6)   | ALLOW IN | Anywhere (v6) |
| 443/tcp (v6)  | ALLOW IN | Anywhere (v6) |
| 123/udp (v6)  | ALLOW IN | Anywhere (v6) |
| 23/tcp (v6)   | DENY IN  | Anywhere (v6) |

```
b04@b04-server:~$ |
```

```
GNU nano 7.2 /etc/fail2ban/jail.local
[DEFAULT]
bantime = 1h
findtime = 10m
maxretry = 5
backend = systemd
banaction = ufw

[sshd]
enabled = true
port = 4444
```

---

## Résultats obtenus

À l'issue du projet, les objectifs ont été atteints :

- Installation d'un serveur Linux sous VMware ;
  - Configuration d'une adresse IP statique ;
  - Accès distant via SSH ;
  - Authentification sécurisée par clé SSH ;
  - Pare-feu actif ;
  - Protection contre les attaques par force brute ;
  - Connectivité réseau et Internet fonctionnelle.
- 

## Conclusion

Ce projet a permis d'acquérir les bases de l'administration système Linux en environnement virtualisé. Les différentes étapes réalisées ont mis en évidence

l'importance de la configuration réseau, de l'administration distante sécurisée et de la protection d'un serveur exposé sur un réseau.

Les compétences acquises constituent une base solide pour la mise en œuvre de services plus avancés tels que l'hébergement web, la conteneurisation avec Docker ou l'administration de serveurs en environnement professionnel.